

CHAPITRE 3

Caractéristiques du béton et de l'acier d'armature

CONTENU

1 – Béton

2 – Acier d'armature

1 – Béton

Résistance à la compression

Spécimen cylindrique

$\phi = 160 \text{ mm}$ et $h = 320 \text{ mm}$

Rapport hauteur/diamètre = 2

Résistance moyenne à la compression à 28 jours en MPa $\rightarrow f_{cm}$

Densité pondérale :

- Béton = 23 kN.m^{-3}
- Béton armé = 25 kN.m^{-3}

$$f_{cm}(t) = \beta_{cc}(t) f_{cm}$$

$$\beta_{cc}(t) = e^{s \left(1 - \sqrt{\frac{28}{t}} \right)}$$

t = âge du béton (j)

$s = 0,20$ pour CEM 42,5R, CEM 52,5N, CEM 52,5 R (classe R)

$= 0,25$ pour CEM 32,5R, CEM 42,5N (classe N)

$= 0,38$ pour CEM 32,5N (classe S)

[Essai de compression](#)



1 – Béton

Résistance à la compression

Résumé des différences

Coefficient s	Types de ciment	Vitesse d'hydratation	Développement de résistance
$s = 0,20$	CEM 42,5 R, CEM 52,5 N/R	Rapide	Très rapide (haute résistance initiale)
$s = 0,25$	CEM 32,5 R, CEM 42,5 N	Modérée	Intermédiaire
$s = 0,38$	CEM 32,5 N	Lente	Lente (résistance faible au jeune âge)

Impact sur la formule de l'Eurocode

Le coefficient s influence directement la fonction $\beta_{cc}(t)$, qui décrit l'évolution de la résistance du béton en fonction du temps :

- Plus s est **faible** (ex. $s = 0,20$), plus la résistance se développe **rapidement**.
- Plus s est **élevé** (ex. $s = 0,38$), plus la résistance se développe **lentement**.

Ainsi, le choix du type de ciment a un impact significatif sur la planification des travaux, notamment pour les délais de décoffrage ou la mise en charge des structures.

1 – Béton

Exemple de calcul

Données :

- $f_{cm} = 30$ MPa.
- t varie de 1 à 90 jours.
- Types de ciment : $s = 0,20$, $s = 0,25$, $s = 0,38$.

Calcul pour $t = 7$ jours :

1. Pour $s = 0,20$:

$$\beta_{cc}(7) = \exp \left\{ 0,20 \cdot \left[1 - \left(\frac{28}{7} \right)^{0.5} \right] \right\} = \exp \{ 0,20 \cdot [1 - 2] \} = \exp(-0,20) \approx 0,8187$$

$$f_{cm}(7) = 0,8187 \cdot 30 \approx 24,56 \text{ MPa}$$

2. Pour $s = 0,25$:

$$\beta_{cc}(7) = \exp \left\{ 0,25 \cdot \left[1 - \left(\frac{28}{7} \right)^{0.5} \right] \right\} = \exp \{ 0,25 \cdot [1 - 2] \} = \exp(-0,25) \approx 0,7788$$

$$f_{cm}(7) = 0,7788 \cdot 30 \approx 23,36 \text{ MPa}$$

3. Pour $s = 0,38$:

$$\beta_{cc}(7) = \exp \left\{ 0,38 \cdot \left[1 - \left(\frac{28}{7} \right)^{0.5} \right] \right\} = \exp \{ 0,38 \cdot [1 - 2] \} = \exp(-0,38) \approx 0,6839$$

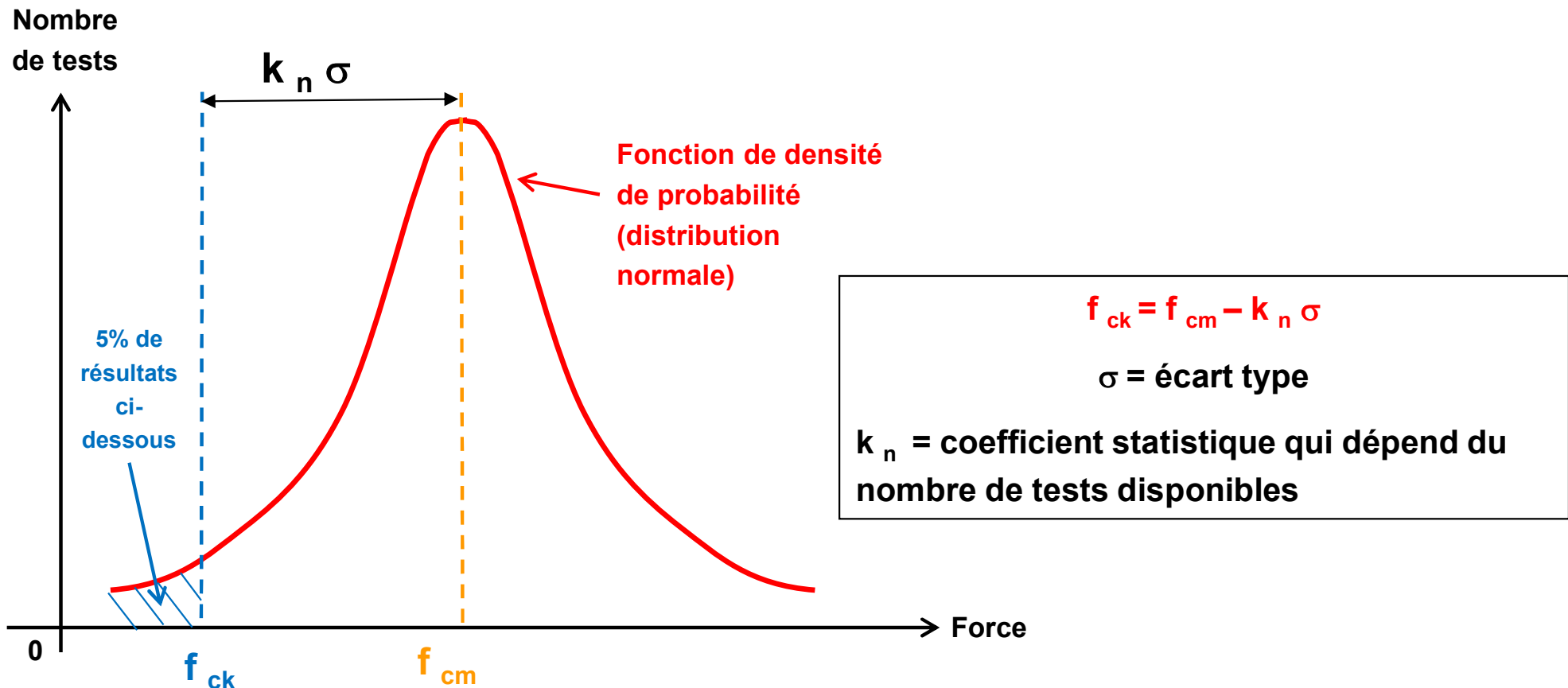
$$f_{cm}(7) = 0,6839 \cdot 30 \approx 20,52 \text{ MPa}$$

1 – Béton

Résistance à la compression

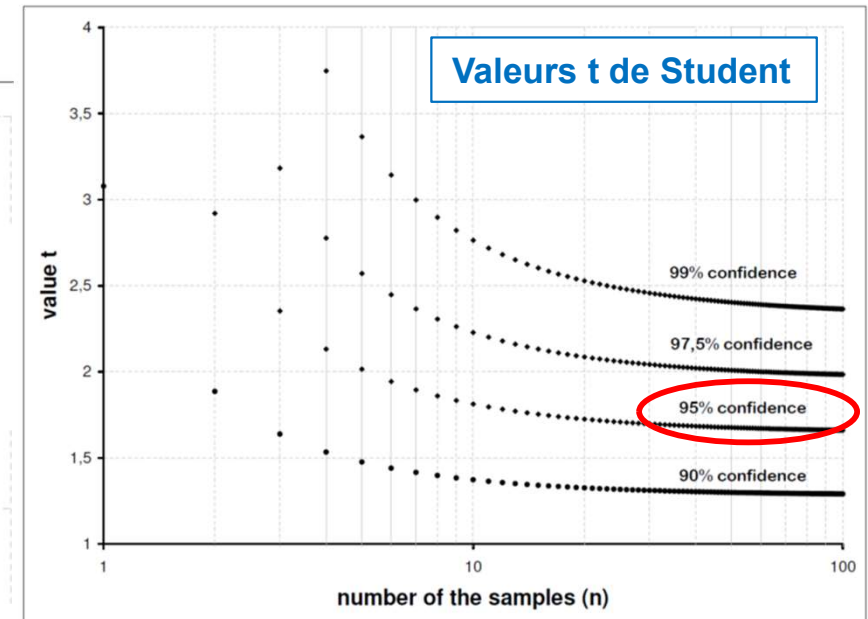
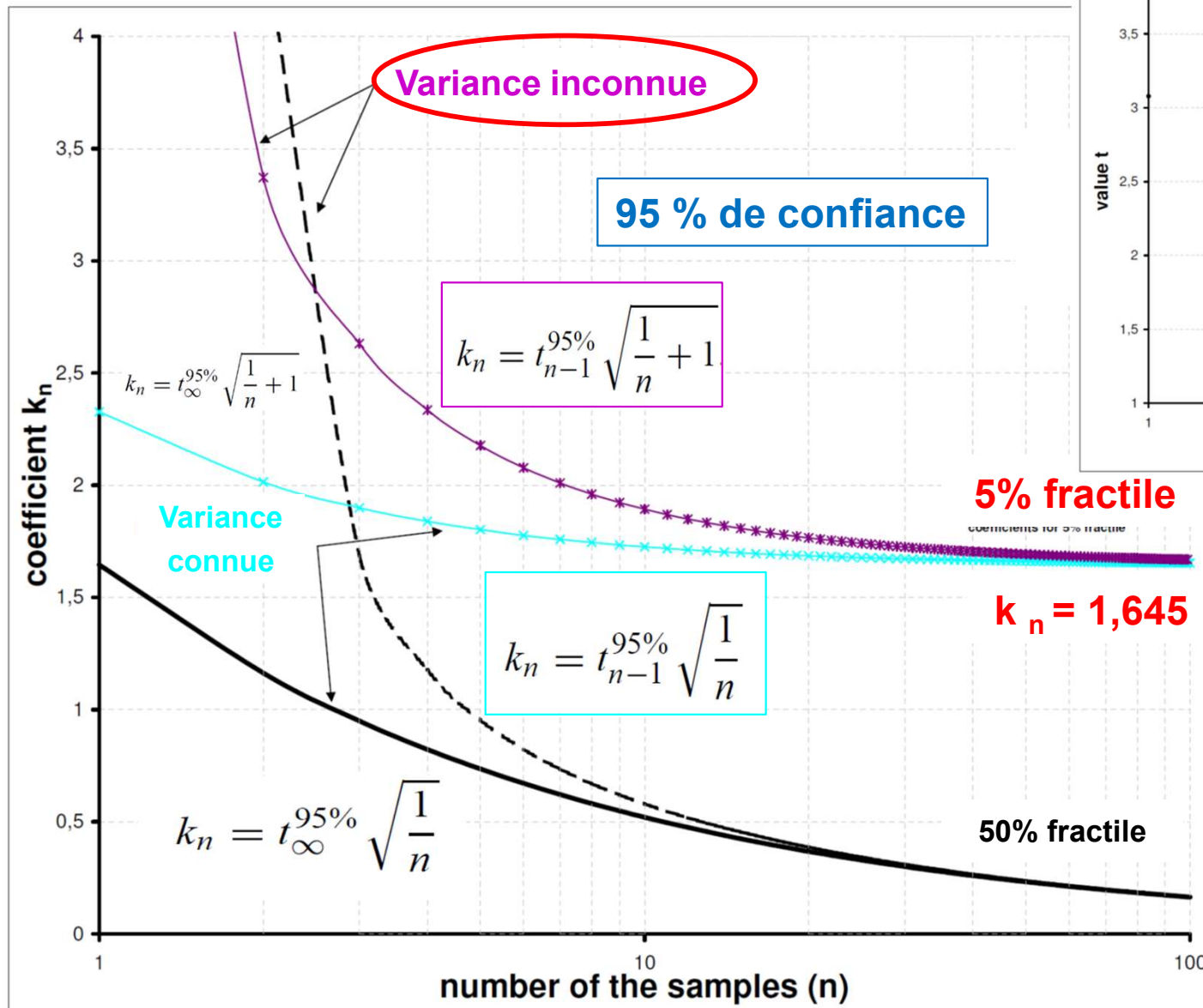
Résistance moyenne à la compression $\rightarrow f_{cm}$

Résistance caractéristique (fractile à 5 % avec une confiance de 95 %) $\rightarrow f_{ck}$



1 – Béton

Résistance à la compression



$$f_{ck} = f_{cm} - k_n \sigma$$

$$\sigma \approx 5 \text{ MPa}$$

$$k_n = 1,645$$



$$f_{ck} = f_{cm} - 8 \text{ MPa}$$

A. Takas (2011) Some statistical aspect of the semi-probabilistic approach (partial factoring) of the Eurocode 7

1 – Béton

Résistance à la compression

Béton normal $\rightarrow f_{ck} \leq 50 \text{ MPa}$

Béton à haute résistance $\rightarrow f_{ck} > 50 \text{ MPa}$

Nom $\rightarrow C \text{ x/y}$

$x = f_{ck}$ sur cylindre 160 x 320 mm (MPa)

$y = f_{ck}$ sur un cube de 150 x 150 x 150 mm
(MPa)

➡ Exemple : C25/30

Résistance à la compression de calcul : $f_{cd} = f_{ck} / \gamma_c$

γ_c = facteur de sécurité partiel

$\gamma_c = 1,5 \rightarrow$ Situations de conception persistantes et
transitoires

$\gamma_c = 1,2 \rightarrow$ Situations de conception accidentelles

1 – Béton

Résistance à la traction

Résistance moyenne à la **traction axiale** (MPa) :

- si $f_{ck} \leq 50 \text{ MPa} \rightarrow f_{ctm} = 0,3 f_{ck}^{(2/3)}$
- si $f_{ck} > 50 \text{ MPa} \rightarrow f_{ctm} = 2,12 \ln [1 + (f_{ck} + 8)/10]$

Résistance à la **traction par fendage** $\rightarrow f_{ct,sp} = f_{ctm} / 0,9$

Résistance caractéristique à la **traction axiale** $\rightarrow f_{ctk, 0,05} = 0,7 f_{ctm}$



Traction par fendage

Résistance moyenne à la traction par flexion :

$$f_{ctm,fl} = \text{Max} \left\{ \left(1.6 - \frac{h}{1000} \right) f_{ctm} ; f_{ctm} \right\} \quad \text{où } h \text{ en mm}$$

Résistance à la traction de conception $\rightarrow f_{ctd} = f_{ctk, 0,05} / \gamma_c$

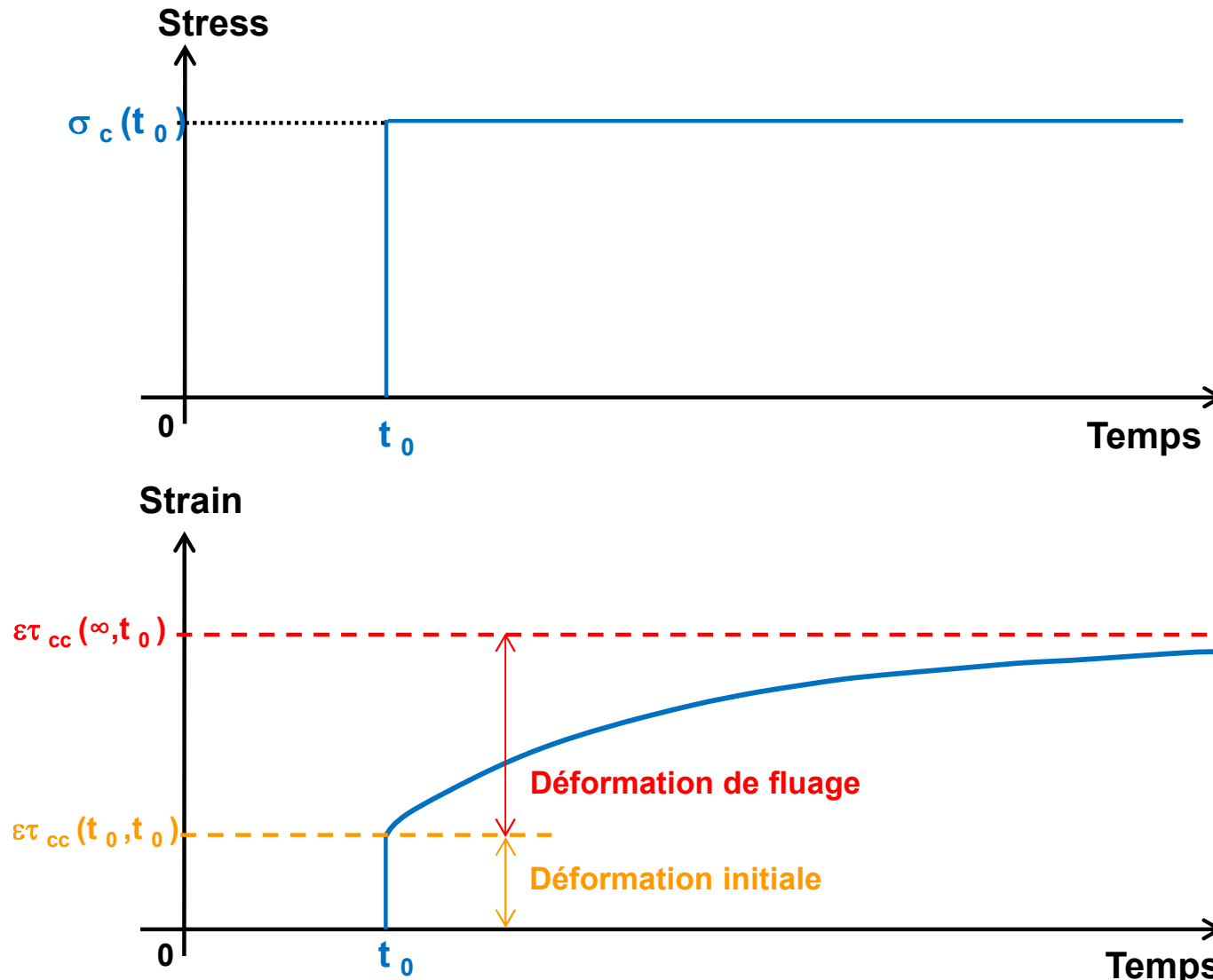
Essai de rupture en

1 – Béton

Fluage

Lorsqu'une grande précision n'est pas nécessaire

Déformation à long terme (lente et irréversible) sous une charge constante



$$\sigma_c \leq 0,45 f_{ck}(t_0)$$

Fonction de fluage linéaire :

$$\varepsilon_{cc}(\infty, t_0) = \varphi(\infty, t_0) \frac{\sigma_c}{E_c}$$

$$\sigma_c > 0,45 f_{ck}(t_0)$$

Fonction de fluage non linéaire :

$$\varepsilon_{cc}(\infty, t_0) = \varphi(\infty, t_0) e^{1,5(k_\sigma - 0,45)} \frac{\sigma_c}{E_c}$$

where $k_\sigma = \frac{\sigma_c}{f_{ck}(t_0)}$

t_0 âge du béton au premier
chargement, en jours

σ_c = compressive strength
 $\varphi(\infty, t_0)$ = final creep
 coefficient

Habituellement : $2 \leq \varphi(\infty, t_0) \leq 3$

1 – Béton

Ciment de classe R :

- CEM 42.5R
- CEM 52,5N
- CEM 52.5R

Ciment de classe N :

- CEM 32.5R
- CEM 42,5N

Ciment de classe S :

- CEM 32,5N

t_0 = âge du béton au moment du chargement (j)

h_0 = notional size

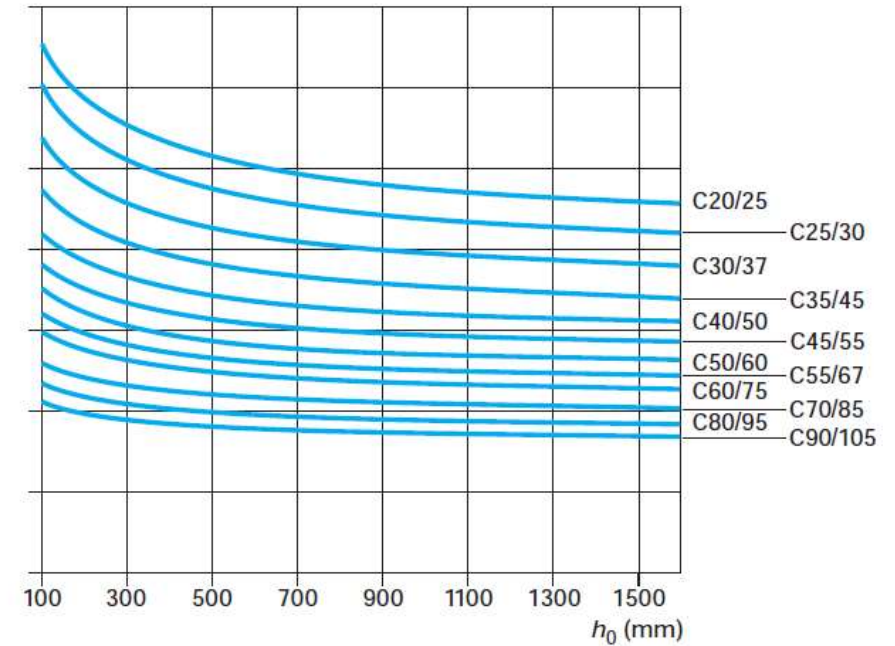
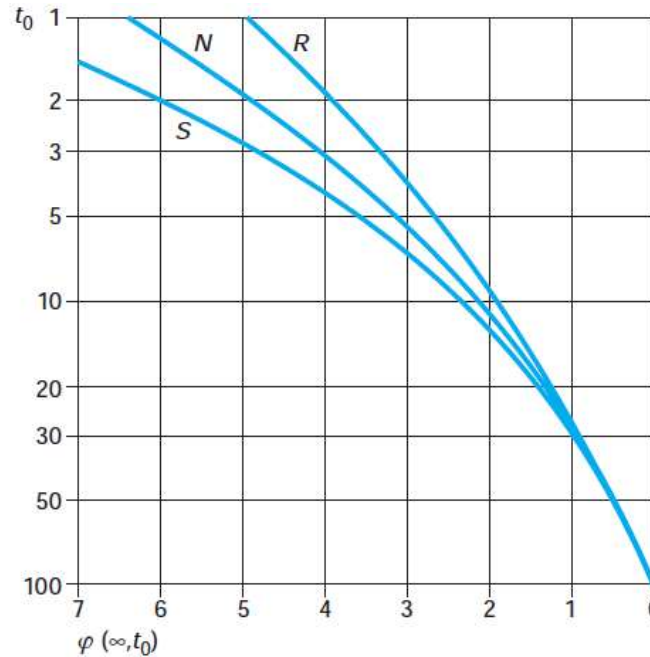
$$h_0 = \frac{2 A_c}{u}$$

A_c = aire de la section droite du béton

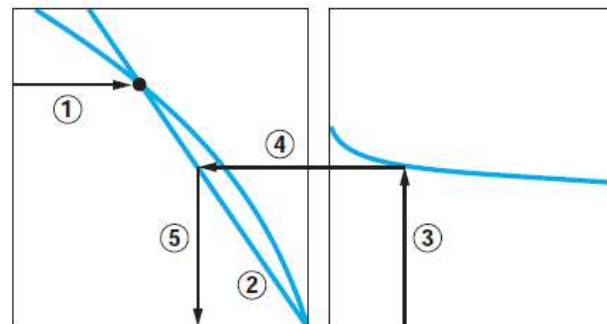
u = périmètre de cette section mais en contact avec l'air

Coefficient de fluage final $\varphi(\infty, t_0) - \sigma_c \leq 0,45 f_{ck}$

70 ans $\rightarrow$ Précision = $\pm 20\%$



(a) environnement intérieur - RH = 50%



Notes

L'horizontale 1 de t_0 coupe la courbe en un point qui permet de tracer la droite 2.
Le point d'intersection des droites 4 et 5 peut également se situer au-dessus du point 1.
Pour $t_0 > 100$, il est suffisamment précis de supposer $t_0 = 100$ (et d'utiliser la tangente)

1 – Béton

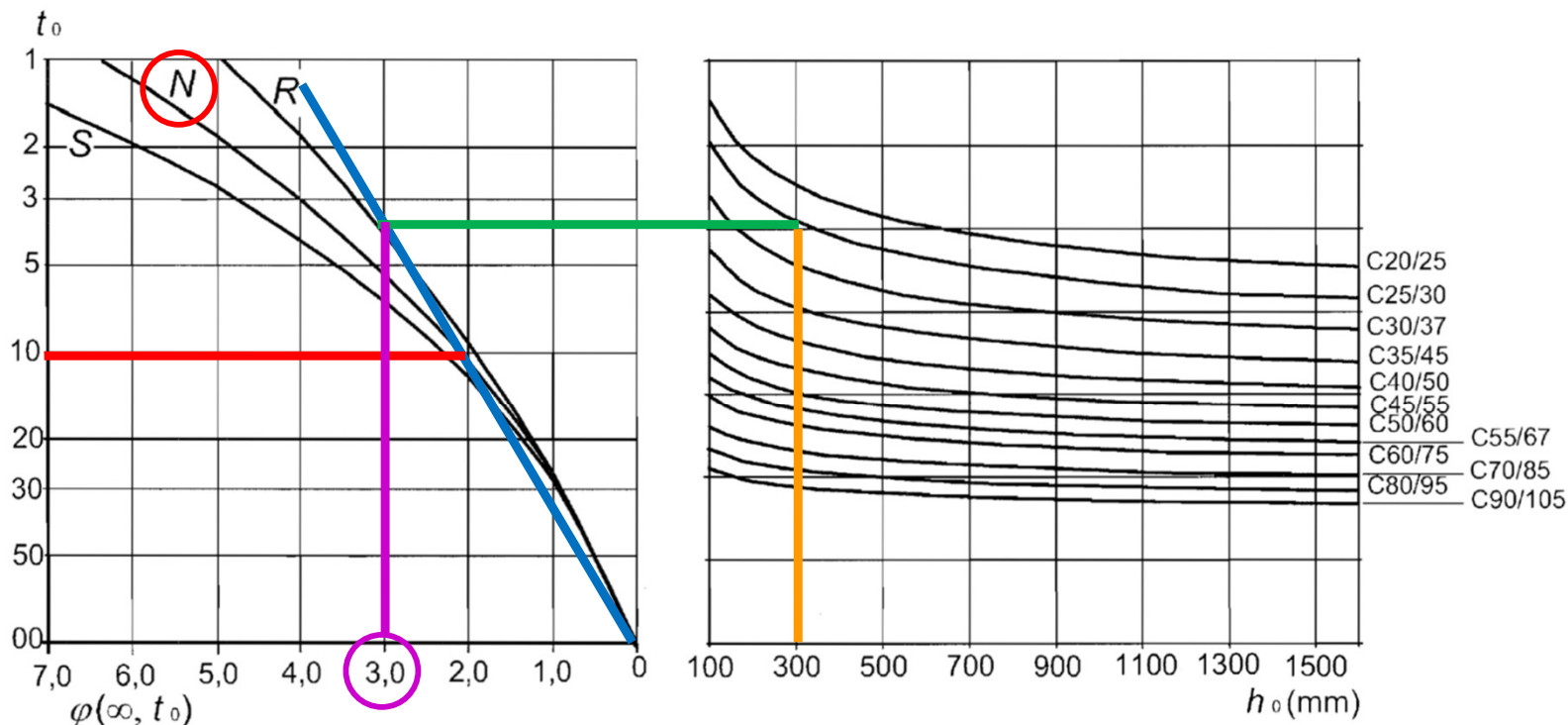
Coefficient de fluage final $\varphi(\infty, t_0)$

Exemple:

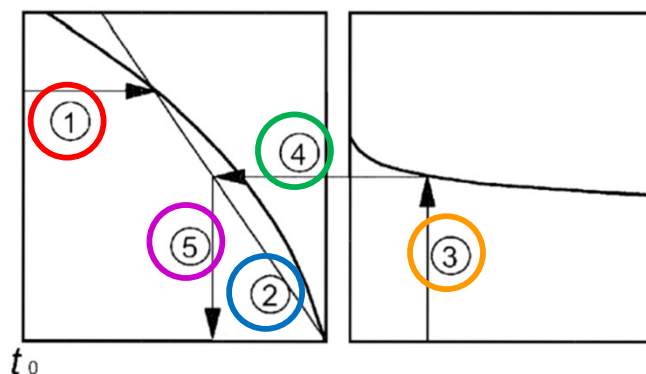
$t_0 = 10 \text{ j}$
 $h_0 = 300 \text{ mm}$
C25/30
Classe N



$\varphi(\infty, t_0) = 3$



a) inside conditions - RH = 50%



Note:

- intersection point between lines 4 and 5 can also be above point 1
- for $t_0 > 100$ it is sufficiently accurate to assume $t_0 = 100$ (and use the tangent line)

NF EN 1992 (décembre 2004). Eurocode 2 – Calcul des structures en béton. CEN

1 – Béton

Retrait

Contrainte de retrait de dessiccation(ε_{cd})

=fonction de la migration de l'eau au travers du béton durci et qui se développe lentement

Le **retrait de séchage** est dû à la perte d'eau par évaporation vers l'extérieur.

Déformation de retrait endogène (ε_{ca})

Pendant le durcissement et la prise du ciment → Premiers jours après la coulée

$\varepsilon_{ca} \approx 0,1 \text{ ‰}$ pour le béton normal

Le **retrait endogène** est causé par la consommation d'eau interne lors de l'hydratation du ciment, même en l'absence d'échange avec l'environnement.

Retrait thermique

Composants épais (> 600 mm)

Déformation du béton jusqu'à 0,5 ‰

1 – Béton

Retrait

Les **fissures thermiques** dans les composants en béton épais (d'une épaisseur supérieure à 600 mm) sont principalement causées par des **gradients de température** importants lors du processus de **durcissement du béton**. Voici une explication détaillée :

1.Chaleur d'hydratation :

1. Lorsque le béton durcit, une réaction chimique appelée **hydratation** se produit entre le ciment et l'eau. Cette réaction génère de la chaleur, appelée **chaleur d'hydratation**.
2. Dans les composants épais, cette chaleur est difficile à dissiper rapidement en raison de la faible surface exposée par rapport au volume. Cela entraîne une accumulation de chaleur à l'intérieur du composant.

2.Gradient de température :

1. La chaleur accumulée à l'intérieur du composant crée un **gradient de température** entre le cœur (chaud) et la surface (plus froide).
2. Ce gradient thermique provoque des **contraintes internes** : le cœur du béton, en se dilatant, exerce une pression sur les couches externes, qui se refroidissent et se contractent plus rapidement.

3.Apparition de fissures :

1. Si les contraintes thermiques dépassent la résistance en traction du béton (encore jeune et peu résistant), des **fissures thermiques** apparaissent à la surface ou en profondeur.
2. Ces fissures sont souvent **superficielles** et se propagent perpendiculairement à la surface.

4.Facteurs aggravants :

1. Un taux de refroidissement trop rapide (par exemple, en cas de températures extérieures basses).
2. Une formulation du béton inadaptée (taux de ciment élevé, faible conductivité thermique).
3. Une absence de mesures de prévention (isolation thermique, refroidissement contrôlé).

1 – Béton

Retrait finale $\epsilon_{cs}(\infty)$

$$\epsilon_{cs}(\infty) = \epsilon_{cd}(\infty) + \epsilon_{ca}(\infty)$$

$$\epsilon_{cd}(\infty) = k_h \epsilon_{cd,0}$$

$$\epsilon_{ca}(\infty) = 2.5 (f_{ck} - 10) 10^{-6}$$

where $\epsilon_{cd,0}$ = Retrait de dessiccation nominal non gêné (table below)

$\epsilon_{cd}(\infty)$ = Retrait de dessiccation final

$\epsilon_{ca}(\infty)$ = Retrait endogène final

$k_h \rightarrow$ Table below where $h_0 = \frac{2A_c}{u}$ (see calculation of $\phi(\infty, t_0)$)

Table 3.2 Nominal unrestrained drying shrinkage values $\epsilon_{cd,0}$ (in ‰) for concrete with cement CEM Class N

$f_{ck}/f_{ck,cube}$ (MPa)	Relative Humidity (in ‰)					
	20	40	60	80	90	100
20/25	0.62	0.58	0.49	0.30	0.17	0.00
40/50	0.48	0.46	0.38	0.24	0.13	0.00
60/75	0.38	0.36	0.30	0.19	0.10	0.00
80/95	0.30	0.28	0.24	0.15	0.08	0.00
90/105	0.27	0.25	0.21	0.13	0.07	0.00

Table 3.3 Values for k_h in Expression (3.9)

h_0	k_h
100	1.0
200	0.85
300	0.75
≥ 500	0.70

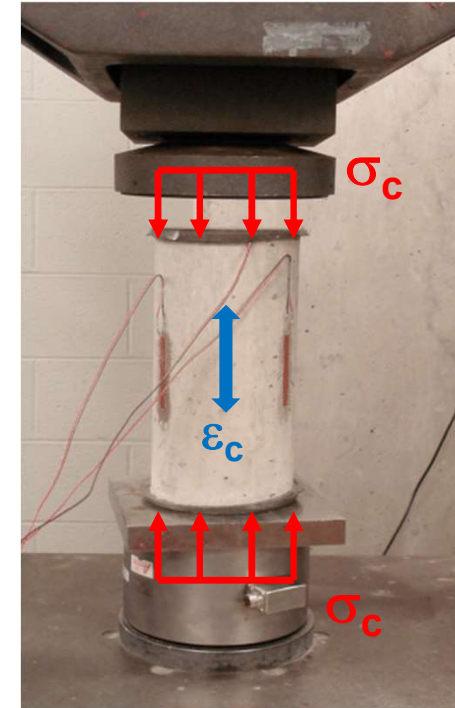
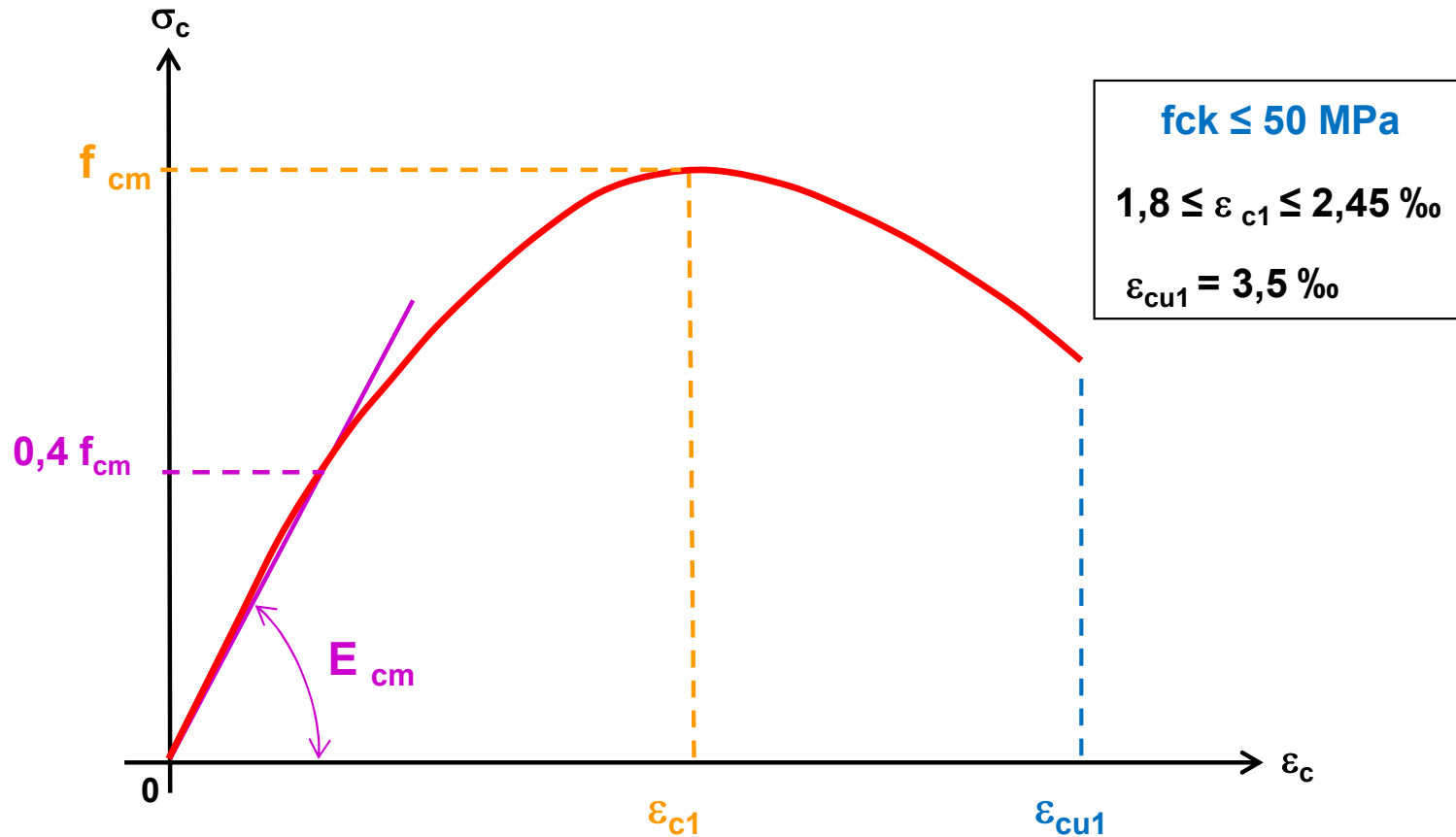
NF EN 1992 (décembre 2004). Eurocode 2 – Calcul des structures en béton. CEN

20/02/2025

Characteristics of concrete and reinforcing steel

1 – Béton

Relation contrainte-déformation en compression



Module d'élasticité sécant

$$E_{cm} \text{ (GPa)} = 22 \left[f_{cm} \text{ (MPa)} / 10 \right]^{0,3}$$

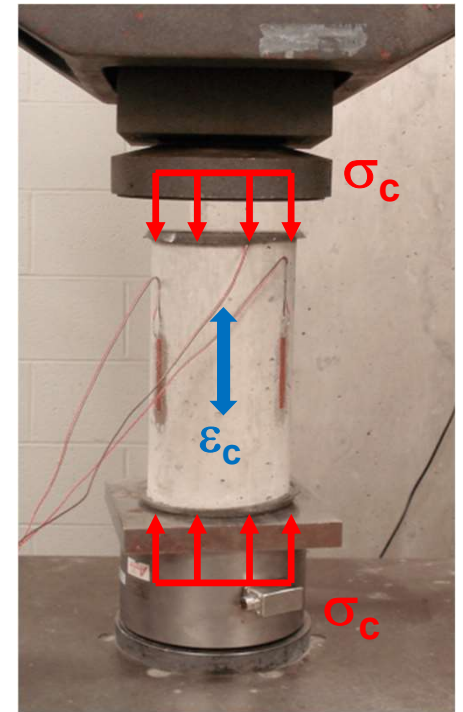
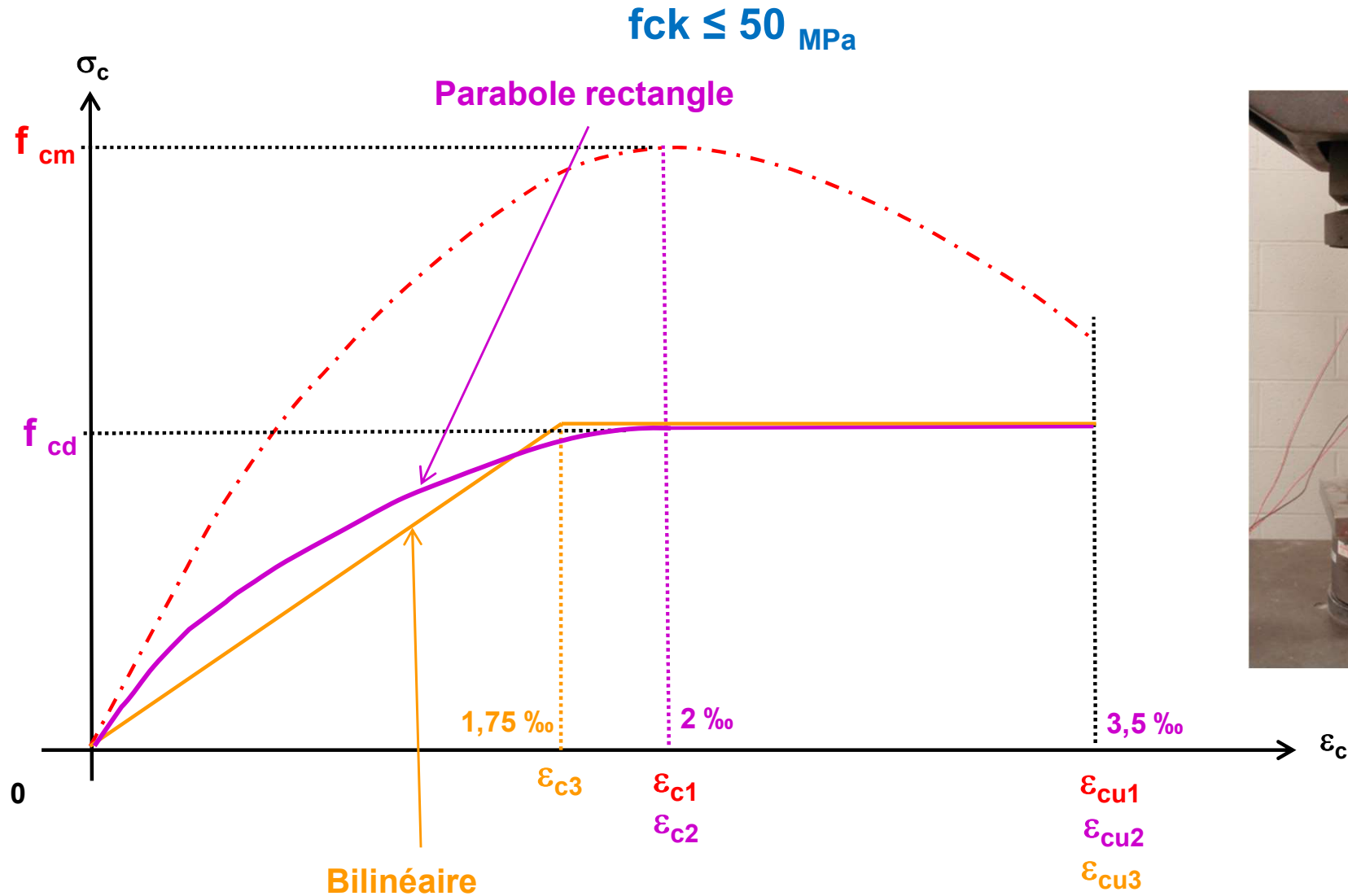
Coefficient de Poisson

$\nu = 0,2$ (béton non fissuré)

$\nu = 0$ (béton fissuré)

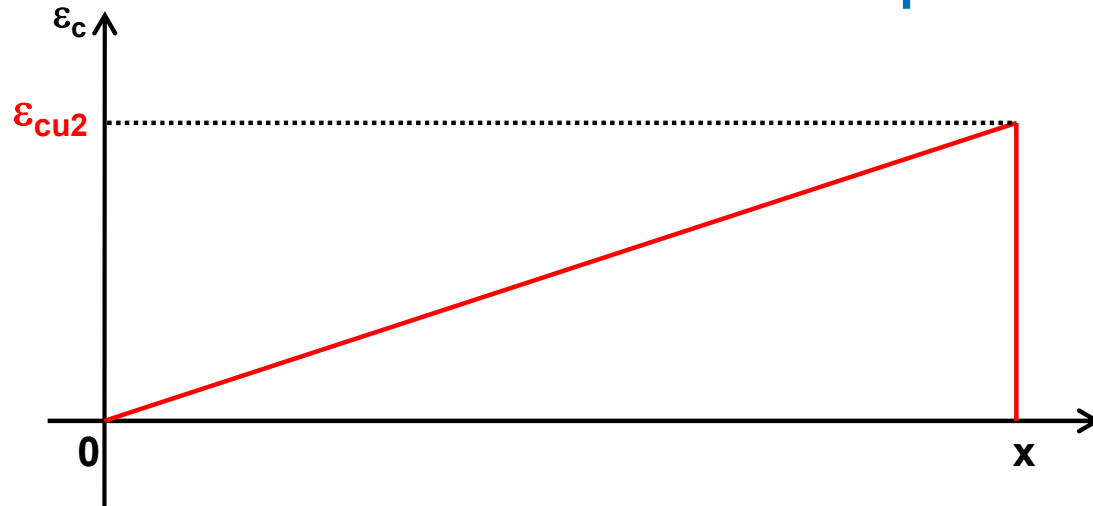
1 – Béton

Relations contrainte-déformation en compression pour la conception de sections transversales

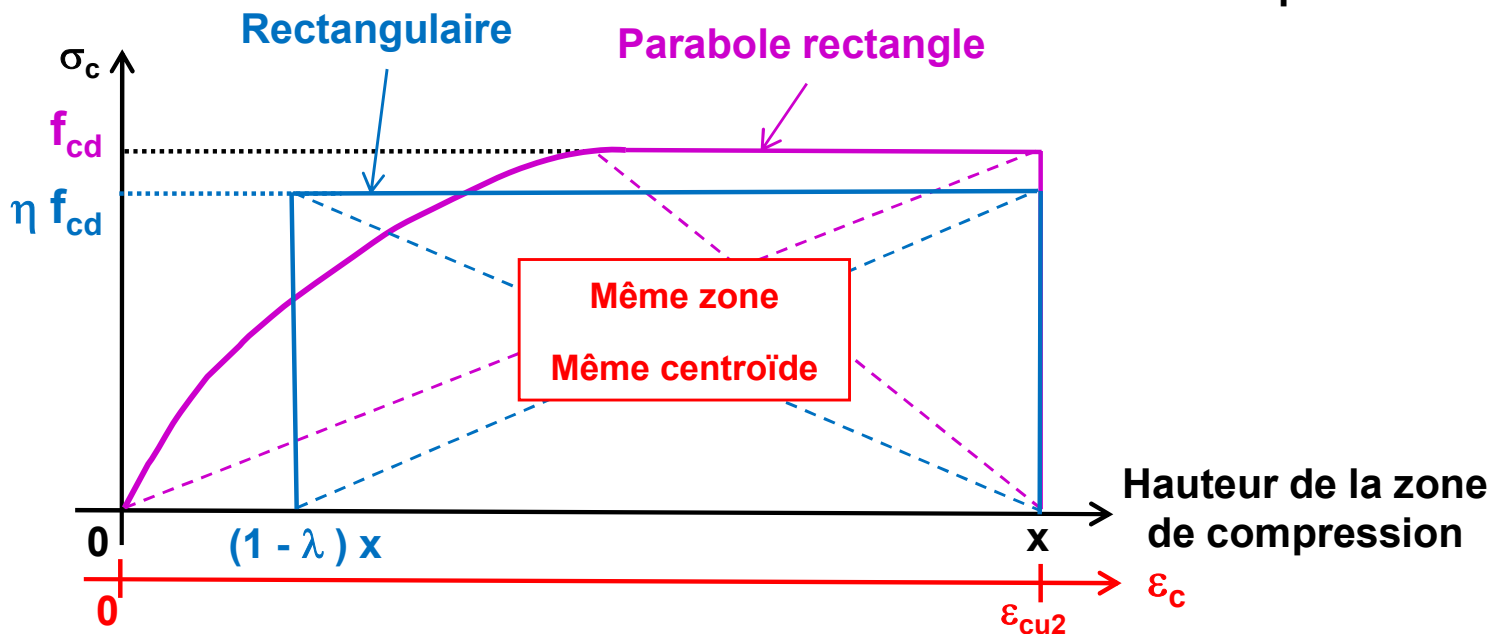
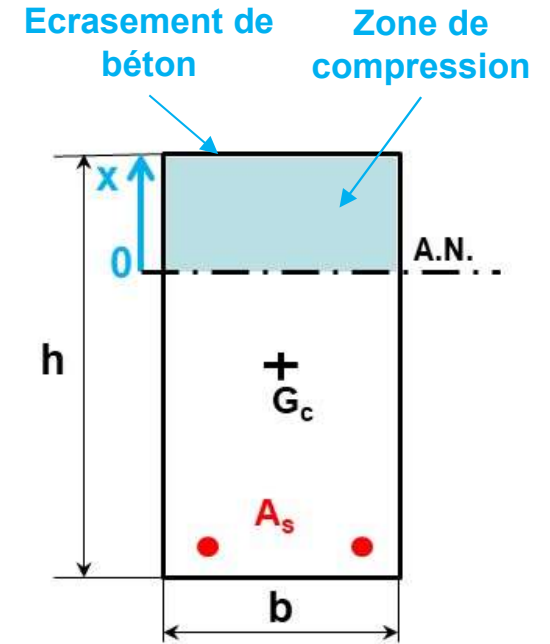


1 – Béton

Diagramme contrainte-déformation simplifié pour sections en flexion – Rupture du béton



Hauteur de la zone de compression



$$f_{ck} \leq 50 \text{ MPa}$$

$$\lambda = 0,8$$

$$\eta = 1$$

$$\varepsilon_{cu2} = 3,5 \text{ ‰}$$

$$f_{ck} > 50 \text{ MPa}$$

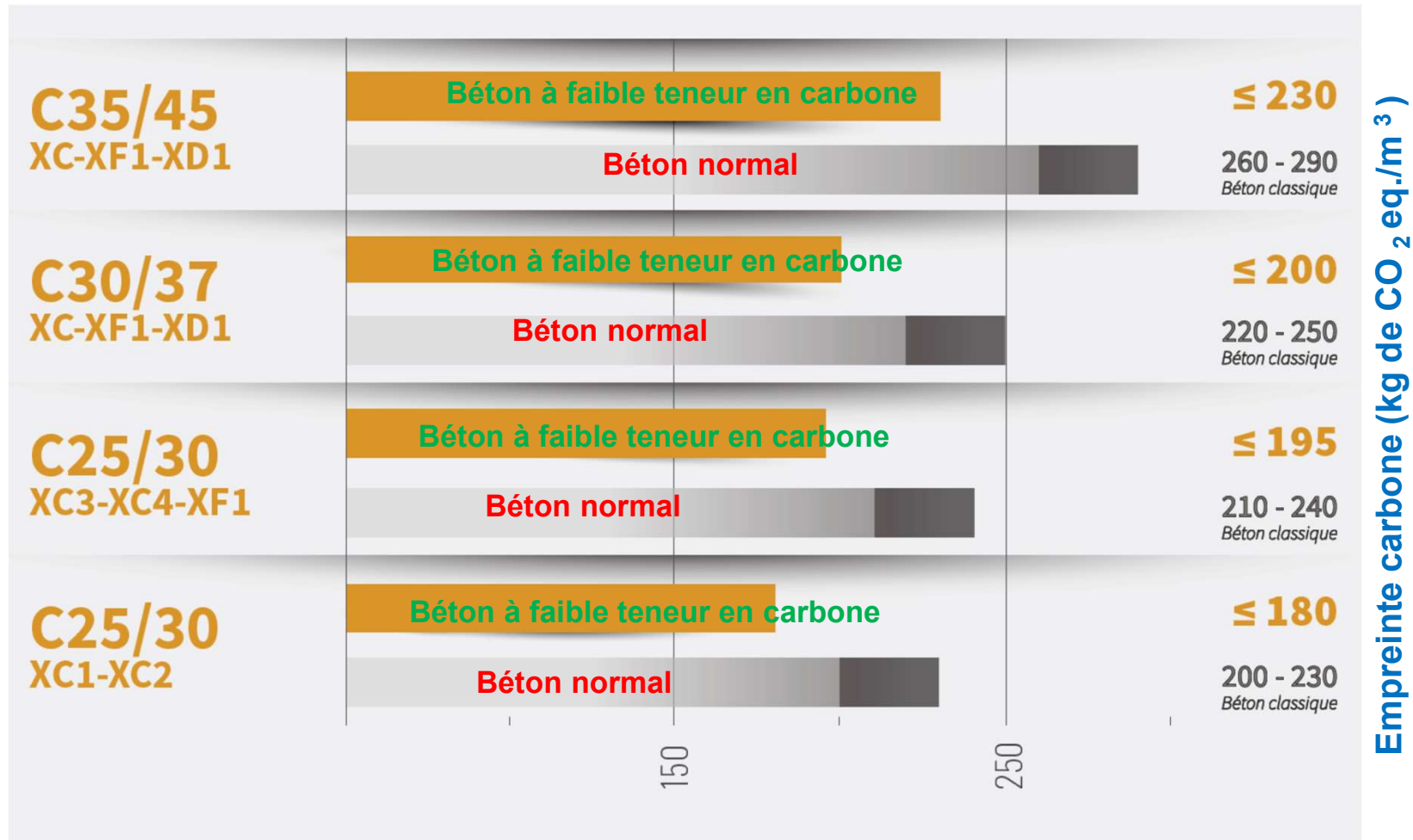
$$\lambda = 0,8 - (f_{ck} - 50) / 400$$

$$\eta = 1 - (f_{ck} - 50) / 200$$

1 – Béton

Empreinte carbone

Bâtiment habituel



SNBPE. Béton bas carbone – Définition . avril 2021

Tableau 1 – Caractéristiques de résistance et de déformation des bétons
(tableau 3.1 de l'EC2)

Classes de résistance du béton															Expression analytique Commentaires
f_{ck} (MPa)	12	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	
$f_{ck, cube}$ (MPa)	15	20	25	30	37	45	50	55	60	67	75	85	95	105	
f_{cm} (MPa)	20	24	28	33	38	43	48	53	58	63	68	78	88	98	$f_{cm} = f_{ck} + 8$ (MPa)
f_{ctm} (MPa)	1,6	1,9	2,2	2,6	2,9	3,2	3,5	3,8	4,1	4,2	4,4	4,6	4,8	5,0	$f_{ctm} = 0,30 f_{ck}^{(2/3)} \leq C50/60$ $f_{ctm} = 2,12 \ln(1 + (f_{cm}/10))$ > C50/60
$f_{ctk,0,05}$ (MPa)	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	2,7	2,9	3,0	3,1	3,2	3,4	3,5	$f_{ctk,0,05} = 0,7 f_{ctm}$ fractile 5 %
$f_{ctk,0,95}$ (MPa)	2,0	2,5	2,9	3,3	3,8	4,2	4,6	4,9	5,3	5,5	5,7	6,0	6,3	6,6	$f_{ctk,0,95} = 1,3 f_{ctm}$ fractile 95 %
E_{cm} (GPa) (1)	27	29	30	31	33	34	35	36	37	38	39	41	42	44	$E_{cm} = 22 [(f_{cm})/10]^{0,3}$ (f_{cm} en MPa)
ε_{c1} (‰)	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,25	2,3	2,4	2,45	2,5	2,6	2,7	2,8	2,8	voir figure 2 $\varepsilon_{c1} (\text{‰}) = 0,7 f_{cm}^{0,31} \leq 2,8$
ε_{cu1} (‰)	3,5									3,2	3,0	2,8	2,8	2,8	voir figure 2 pour $f_{ck} \geq 50$ MPa $\varepsilon_{cu1} (\text{‰}) = 2,8 + 27 [(98 - f_{cm})/100]^4$
ε_{c2} (‰)	2,0									2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	voir figure 3 pour $f_{ck} \geq 50$ MPa $\varepsilon_{c2} (\text{‰}) = 2,0 + 0,085 (f_{ck} - 50)^{0,53}$
ε_{cu2} (‰)	3,5									3,1	2,9	2,7	2,6	2,6	voir figure 3 pour $f_{ck} \geq 50$ MPa $\varepsilon_{cu2} (\text{‰}) = 2,6 + 35 [(90 - f_{ck})/100]^4$
n	2,0									1,75	1,6	1,45	1,4	1,4	pour $f_{ck} \geq 50$ MPa $n = 1,4 + 23,4 [(90 - f_{ck})/100]^4$
ε_{c3} (‰)	1,75									1,8	1,9	2,0	2,2	2,3	(cf. § 3.1.7) pour $f_{ck} \geq 50$ MPa $\varepsilon_{c3} (\text{‰}) = 1,75 + 0,55 [(f_{ck} - 50)/40]$
ε_{cu3} (‰)	3,5									3,1	2,9	2,7	2,6	2,6	(cf. § 3.1.7) pour $f_{ck} \geq 50$ MPa $\varepsilon_{cu3} (\text{‰}) = 2,6 + 35 [(90 - f_{ck})/100]^4$

(1) Selon l'Annexe Nationale, des valeurs différentes peuvent être prises, si elles sont justifiées par des essais.

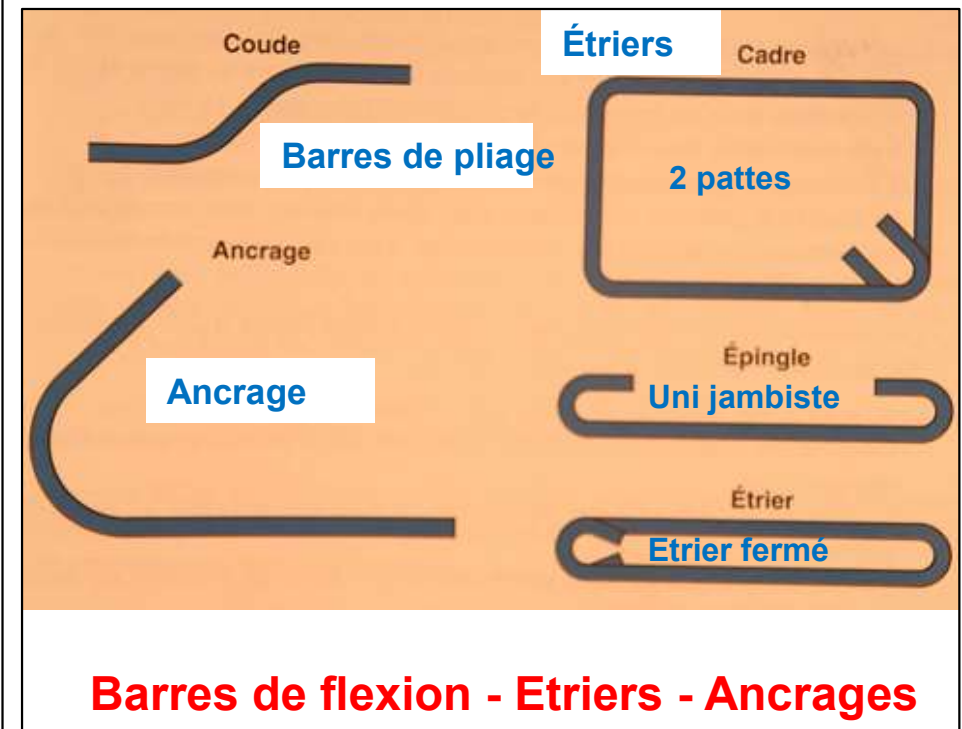
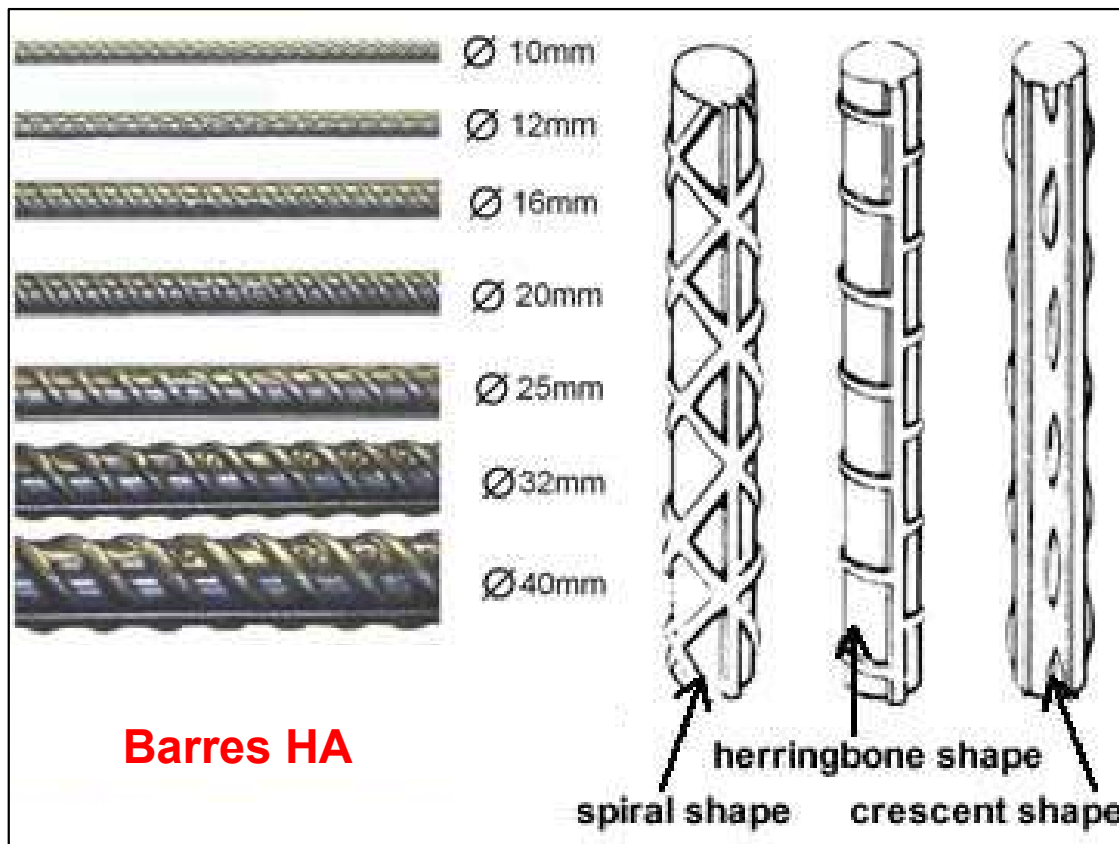
2 – Acier d'armature

Type de barres d'armature

Barres lisses : faible adhérence, ductilité élevée → Crochet de levage

Barres HA: adhérence élevée → Poutre, poteau, fondation

100 % d'acier recyclé



2 – Acier d'armature

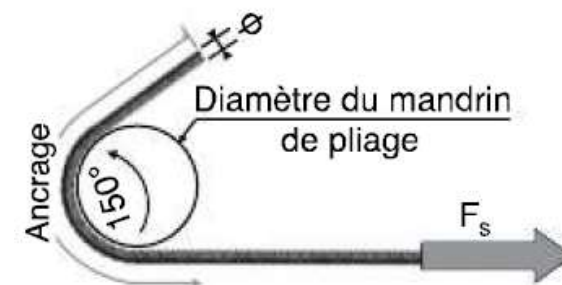
Surface totale de la section transversale des barres d'armature (cm²)

Diamètre de la barre (mm)	Nombre de barres								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
HA 6	0,28	0,57	0,85	1,13	1,41	1,70	1,98	2,26	2,54
HA 8	0,50	1,01	1,51	2,01	2,51	3,02	3,52	4,02	4,52
HA 10	0,79	1,57	2,36	3,14	3,93	4,71	5,50	6,28	7,07
HA 12	1,13	2,26	3,39	4,52	5,65	6,79	7,92	9,05	10,18
HA 14	1,54	3,08	4,62	6,16	7,70	9,24	10,78	12,32	13,85
HA 16	2,01	4,02	6,03	8,04	10,05	12,06	14,07	16,08	18,10
HA 20	3,14	6,28	9,42	12,57	15,71	18,85	21,99	25,13	28,27
HA 25	4,91	9,82	14,73	19,63	24,54	29,45	34,36	39,27	44,18
HA 32	8,04	16,08	24,13	32,17	40,21	48,25	56,30	64,34	72,38
HA 40	12,57	25,13	37,70	50,27	62,83	75,40	87,96	100,53	113,10

2 – Acier d'armature

Diamètre minimal du mandrin (cm²)

Diamètre des barres d'armature	Diamètre minimal du mandrin
$\phi \leq 16 \text{ mm}$	$\phi_m \geq 4 \phi$
$> 16 \text{ mm}$	$\phi_m \geq 7 \phi$



2 – Acier d'armature

Treillis métallique soudé

Composants de surface → Mur et dalle

Taille du panneau de 2,4 x 6 m

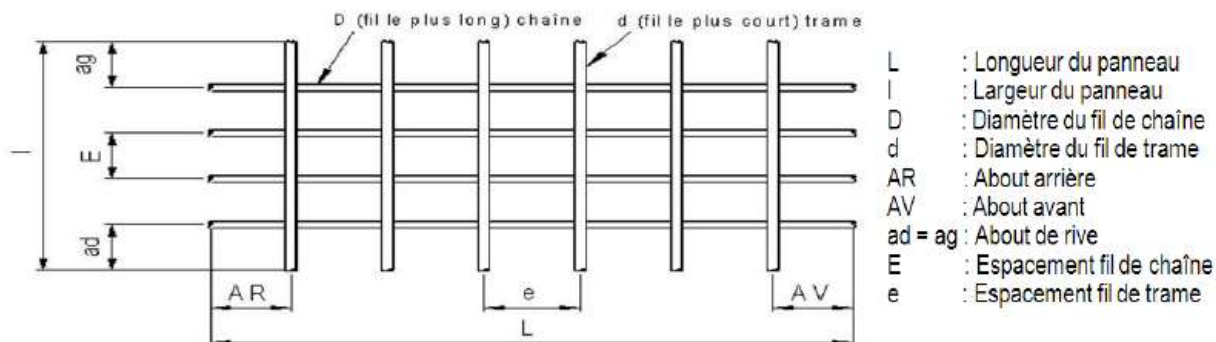


2 – Acier d'armature

TREILLIS SOUDÉS DE STRUCTURE

(NF A 35-080-2 de nuance B500A et/ou de nuance B500B)

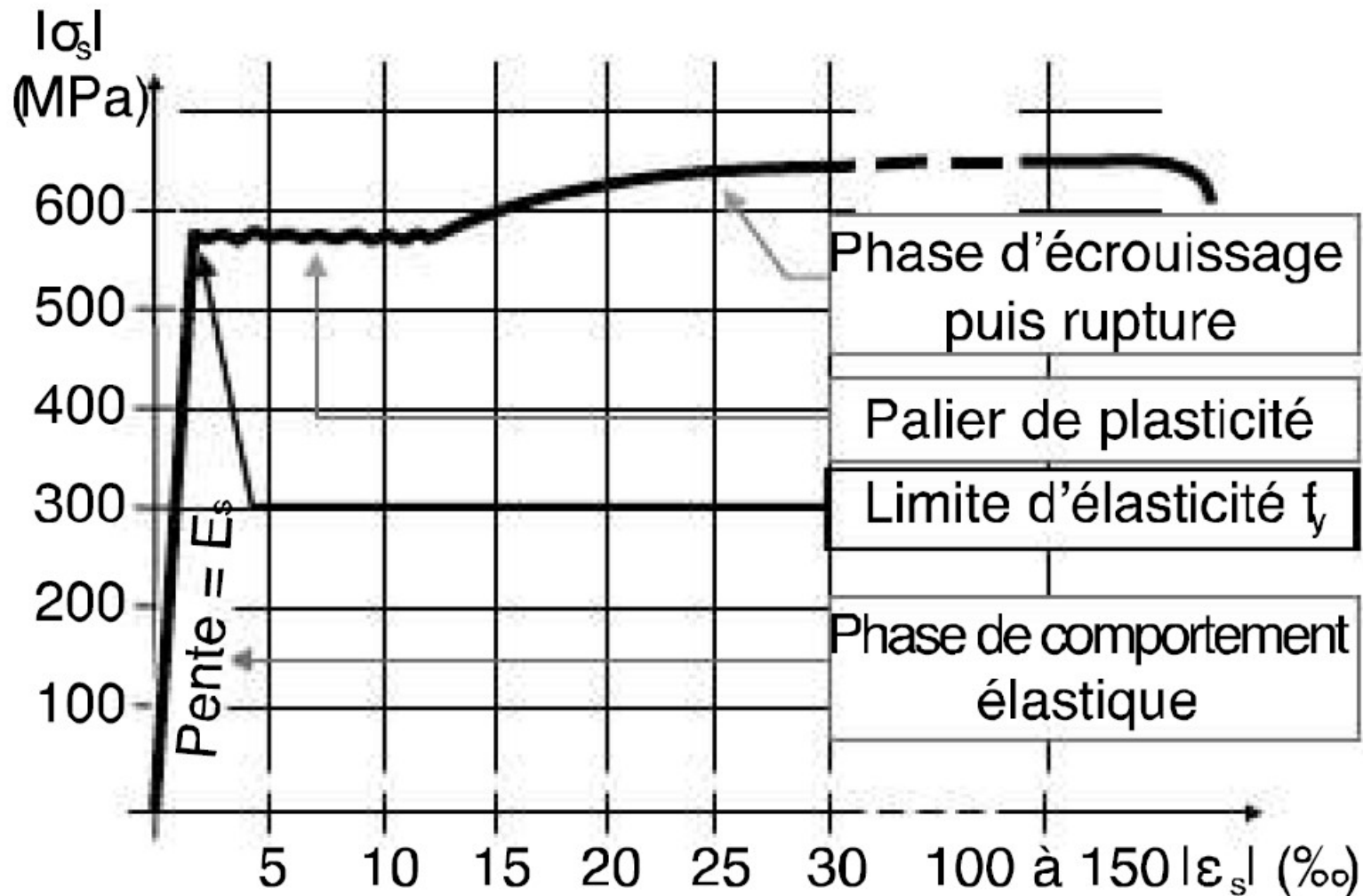
Désignation panneau ADETS	Section S (cm²/m)	S s (cm²/m)	E e (mm)	D d (mm)	Abouts AV AR ad ag (mm/mm)	Nb de fils N n	Longueur L Largeur l (m)	Masse nominale (kg/m²)	Surface 1 panneau (m²)	Masse 1 panneau (kg)	Colisage	Masse 1 paquet (kg)
ST 15 C ®	1,42	1,42 1,42	200 200	6 6	100/100 100/100	12 20	4,00 2,40	2,220	9,60	21,31	70	1492
ST 20 ®	1,89	1,89 1,28	150 300	6 7	150/150 75/75	16 20	6,00 2,40	2,487	14,40	35,81	40	1432
ST 25 ®	2,57	2,57 1,28	150 300	7 7	150/150 75/75	16 20	6,00 2,40	3,020	14,40	43,49	40	1740
ST 25 C ®	2,57	2,57 2,57	150 150	7 7	75/75 75/75	16 40	6,00 2,40	4,026	14,40	57,98	30	1739
ST 25 CS ®	2,57	2,57 2,57	150 150	7 7	75/75 75/75	16 20	3,00 2,40	4,026	7,20	28,99	40	1160
ST 35 ®	3,85	3,85 1,28	100 300	7 7	150/150 50/50	24 20	6,00 2,40	4,026	14,40	57,98	30	1739
ST 40 C ®	3,85	3,85 3,85	100 100	7 7	50/50 50/50	24 60	6,00 2,40	6,040	14,40	86,98	20	1740
ST 50 ®	5,03	5,03 1,68	100 300	8 8	150/150 50/50	24 20	6,00 2,40	5,267	14,40	75,84	20	1517
ST 50 C ®	5,03	5,03 5,03	100 100	8 8	50/50 50/50	24 60	6,00 2,40	7,900	14,40	113,76	15	1706
ST 60 ®	6,36	6,36 2,54	100 250	9 9	125/125 50/50	24 24	6,00 2,40	6,986	14,40	100,60	16	1610
ST 65 C ®	6,36	6,36 6,36	100 100	9 9	50/50 50/50	24 60	6,00 2,40	9,980	14,40	143,71	10	1437



ADETS (2016). Le treillis soudé. Fiche technique n°22

2 – Acier d'armature

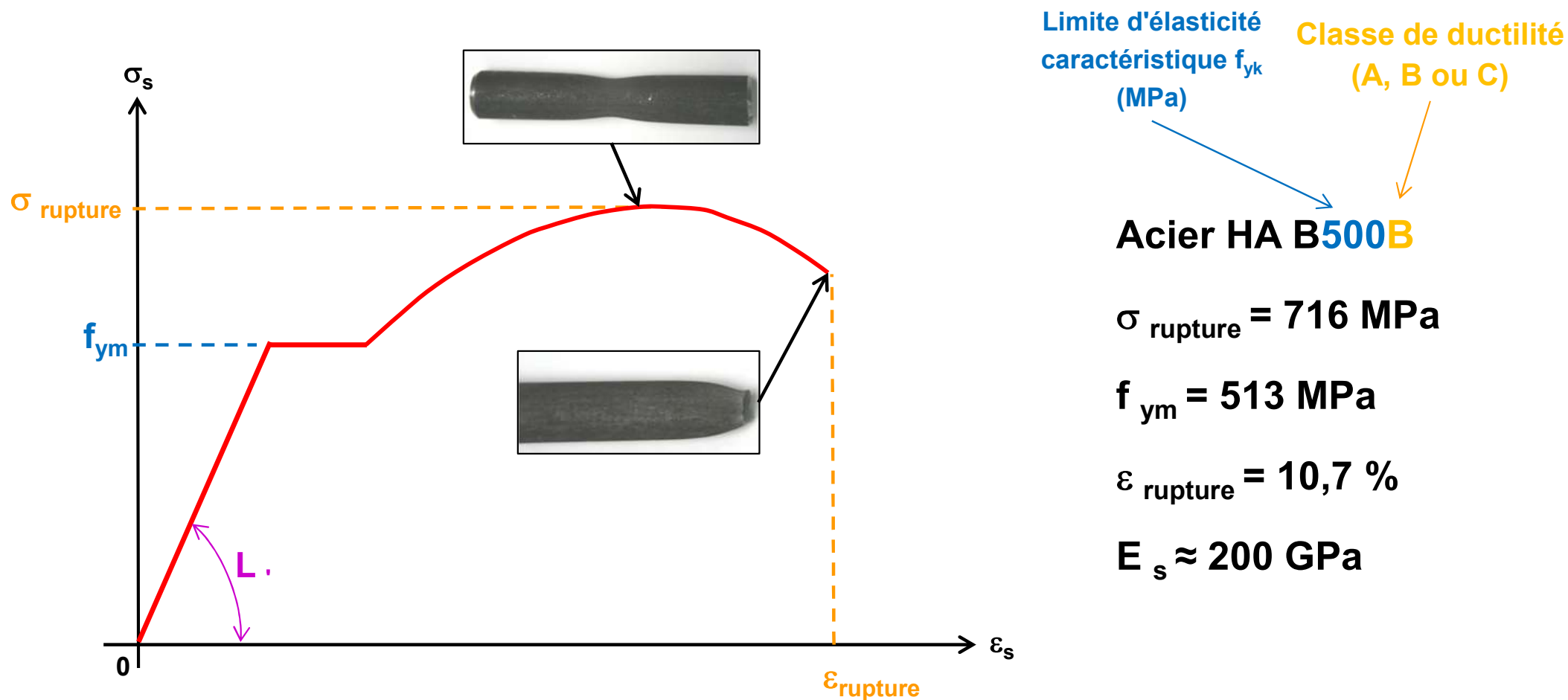
Essai expérimental de traction directe



[Traction - rupture - haute résistance - armature en acier](#)

2 – Acier d'armature

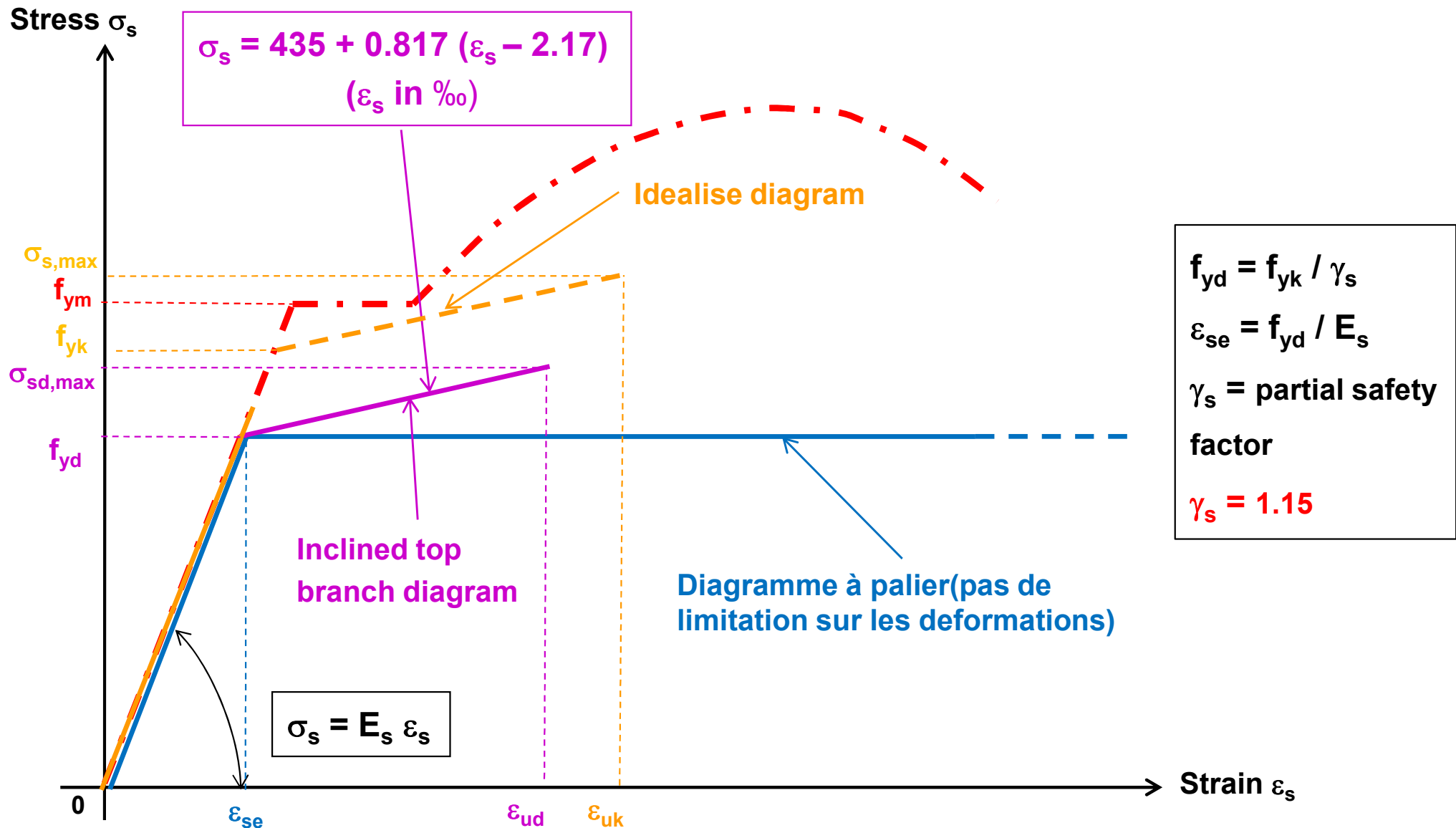
Essai expérimental de traction directe



Matériau isotrope → Comportement identique en compression et en traction

2 – Reinforcing steel

Stress-strain relations for the design in compression and tension



2 – Acier d'armature

Barre d'armature HA B500B

Limite d'élasticité caractéristique (fractile à 5 %) : $f_{yk} = 500 \text{ MPa}$

Facteur de sécurité partiel : $\gamma_s = 1,15$

Limite d'élasticité de conception : $f_{yd} = 435 \text{ MPa}$

Limite de déformation élastique de conception : $\varepsilon_{se} = 2,17 \text{ ‰}$

Module d'élasticité : $E_s = 200 \text{ GPa}$

Densité : $\gamma = 78,5 \text{ kN /m}^3$

Diagramme de branche supérieure inclinée

Résistance ultime caractéristique : $\sigma_{s,max} = 540 \text{ MPa}$

Déformation ultime caractéristique : $\varepsilon_{uk} = 50 \text{ ‰}$

Résistance ultime de conception : $\sigma_{sd,max} = 470 \text{ MPa}$

Conception de la contrainte ultime : $\varepsilon_{ud} = 45 \text{ ‰}$

Empreinte carbone

Barres d'armature (acier
recyclé)

250 kg de CO₂ équ / t

2 – Acier d'armature

Exercise 2

Concrete tension strength

Calculate the mean flexural tensile strength for a RC beam with the following characteristics:

Mean compressive strength: $f_{cm} = 31 \text{ MPa}$

Beam height: $h = 0.500 \text{ m}$

2 – Acier d'armature

Ex: $f_{cm} = 31 \text{ MPa}$
Poutre: $h = 0,500 \text{ m}$

Calculer la résistance en traction par flexion ?

$$f_{cd} = f_{cm} - 8 = 23 \text{ MPa}$$

$$f_{ctm} = 0,3 f_{cd}^{(2/3)} = 2,43 \text{ MPa}$$

$$f_{ctm,fl} = \max \left\{ \left(1,6 - \frac{h}{1000} \right) f_{ctm}; f_{ctm} \right\} = 2,67 \text{ MPa}$$

$$\frac{f_{cm}}{f_{ctm,fl}} = \frac{31}{2,67} \approx 12 \rightarrow \text{Béton tendu négligé}$$

2 – Acier d'armature

Valeur seuil pour négliger le béton tendu :

- Dans la pratique, on considère que la résistance en traction du béton est **négligeable** dès que :

$$\frac{f_t}{f_c} \leq 0,1$$

- Cela signifie que si la résistance en traction est inférieure ou égale à 10 % de la résistance en compression, on peut ignorer la contribution du béton en traction dans les calculs.
- L'Eurocode 2 recommande de ne pas prendre en compte la résistance en traction du béton dans les calculs de résistance ultime.
- La résistance en traction est uniquement considérée pour les vérifications à l'état limite de service (fissuration, déformation).
- La partie supérieure de la poutre est en compression (béton actif).
- La partie inférieure est en traction (béton négligé, acier actif).
- L'axe neutre est calculé en fonction de l'équilibre entre la compression du béton et la traction de l'acier.